

UN PROGRAMMA **ASSEMBLY** È UN SEMPLICE FILE DI TESTO CONTENENTE **4**

ELEMENTI FONDAMENTALI:

- **COMMENTI** : ANNOTAZIONI SCRITTE DAL PROGRAMMATORE.

ES: **#** COMMENTO SU UNA RIGA

/* COMMENTO
SU
PIÙ
RIGHE ***/**

→ **NON TUTTI GLI ASSEMBLATORI LO ACCETTANO.**

- **ETICHETTE** : SONO "MARCATORI" CHE IDENTIFICANO POSIZIONI NEL PROGRAMMA, TERMINANDO CON ":" E DANDO UN NOME A UN INDIRIZZO, IN MODO TALE DA PERMETTERE I **SALTI**. (OPPURE NOMINARE **VARIABILI**)
- **ISTRUZIONI ASSEMBLY** : RAPPRESENTANO LE OPERAZIONI DELLA CPU.
OGNI ISTRUZIONE PUÒ AVERE :
 - NOME REGISTRO
 - VALORE IMMEDIATO
 - SIMBOLO (ETICHETTA)
- **DIRETTIVE DELL'ASSEMBLER** : NON SONO ISTRUZIONI DELLA CPU, MA SONO COMANDI CHE GUIDANO L'ASSEMBLER, IL SIMBOLO "." VIENE USATO COME PREFISSO.

IN RV32F CI SONO **32 REGISTRI**, DA X0 A X31, OGNI REGISTRO HA UN **ALIAS** PIÙ LEGGIBILE:

- **X0/ZERO** È HARDWIRED A 0 E NON PUÒ ESSERE MODIFICATO.
- **A0 - A7** SONO USATI PER **PASSAGGI DI PARAMETRI** E **VALORI DI RITORNO** DALLE FUNZIONI.
- **T0 - T6** SONO **CALLER-SAVE** (SALVATI DAL CHIAMANTE), POSSONO ESSERE **SOVRASCRITTI** DALLE FUNZIONI CHIAMATE.
- **S0 - S4** SONO **CALLE-SAVE** (SALVATI DAL CHIAMATO), DEVONO ESSERE **PRESERVATI** DALLA FUNZIONE CHIAMATA.

GLI **IMMEDIATI** POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI COME:

- **ESADECIMALI** : 0x10
- **BINARI** : 0b1010
- **OTTALI** : 010
- **DECIMALI** : 42
- **CARATTERI** : 'a' → CONVERTITO NEL VALORE **ASCII**.

.SET → PERMETTE DI DEFINIRE UNA **COSTANTE**, OVVERO UN "SIMBOLO" CON UN VALORE NUMERICO.

ES: .SET MAX_TEMP, 100

LI T1, MAX_TEMP # CARICA 100 NEL REGISTRO T1.

QUESTO SIMBOLO PUÒ ESSERE **RIDEFINITO** IN SEGUITO E VIENE MAPPATO NELLA **SYMBOL TABLE**.

LABEL → SONO **MARCATORI** CHE IDENTIFICANO **VARIABILI GLOBALI** O **PUNTI NEL PROGRAMMA** (FUNZIONI O SALTI).

VENGONO TRADOTTE IN **INDIRIZZI DI MEMORIA** DURANTE IL **LINKING**.

.DATA

VALUE: .WORD 42 # DIRETTIVA SIMBOLICA

.TEXT

LA TO, VALUE # CARICA L'INDIRIZZO DELLA LABEL 'VALUE'

LD T1, 0(TO) # CARICA IL VALORE DI 'VALUE' IN A0

SYMBOL TABLE → VENGONO MAPPATE LE **ETICHETTE**, L'ASSEMBLATORE CALCOLA L'**INDIRIZZO DI MEMORIA ESATTO** DELLE ETICHETTE PER I SALTI E IL **VALORE** DELLE ETICHETTE SIMBOLICHE.

L'**INDIRIZZO DI MEMORIA** DELLE ETICHETTE SIMBOLICHE NON INIZIALIZZATE SONO CALCOlate UTILIZZANDO UN **OFFSET DAL GLOBAL POINTER (GP)**.
(IN ESADECIMALE)

↓
PUNTORE ALLA BASE DELLA
STATIC MEMORY.

LABEL NUMERICHE: NON VENGONO MAPPATE NELLA **SYMBOL TABLE**, SONO UNA **SOLA CIFRA DECIMALE** SEGUITA DA ":", POSSONO ESSERE **RIDEFINITE** + VOLTE, PER INDICARE SE ANDARE ALLA LABEL PRECEDENTE O SUCCESSIVA SI USA:

• **b**: BACK (1b). • **f**: FORWARD (1f).

DIRETIVE GUIDANO L'ASSEMBLER E SONO :

• **TEXT** → INDICA L'INIZIO DEL PROGRAMMA.

• **DATA** → CONTENGONO LE VARIABILI **GLOBALI** GIÀ INIZIALIZZATE :

ES: .DATA

X: .BYTE 10 # 8 BIT

Y: .HALF 300 # 16 BIT

Z: .WORD 12345 # 32 BIT

MSG6: .ASCIZ "CIAO!" # CON '\0'

MSG: .ASCII "CIAO" # SENZA '\0'

ARRAY: .WORD 1,2,3,4 # ARRAY

• **GLOBAL** → SERVE PER DICHIARARE UN **SIMBOLO GLOBALE**, ACCESSIBILE DAGLI ALTRI FILE IN FASE DI **LINKING**. (ANCHE ETICHETTE)

ES: .GLOBAL X

.DATA

X: .WORD 10

• **BSS** → VARIABILI GLOBALI **NON INIZIALIZZATE** :

ES: .BSS

X:

.SPACE 4 # ALLOCA UNA WORD PER LA VARIABILE X

• **EQU** → UTILIZZATA PER DEFINIRE UNA SIMBOLO CON VALORE COSTANTE, QUINDI SIMILE A **.SET** MA A DIFFERENZA SUA NON PUÒ RIDEFINIRE LA COSTANTE E NON VIENE MAPPATO NELLA SYMBOL TABLE.

LA GESTIONE DI I/O È DELEGATA AL **SISTEMA OPERATIVO**, QUINDI LA STAMPA VIENE GESTITA TRAMITE **SYSTEM CALLS** CHE SONO CHIAMATE AL SISTEMA OPERATIVO.

ECALL → "ENVIRONMENT CALL" GENERA UN'ECCEZIONE CHE CEDE IL CONTROLLO AL **SISTEMA OPERATIVO**, NEL SIMULATORE SI USA IL REGISTRO **A7**.

A7

- 1 PRINT INTEGER → A0 = INTEGER DA STAMPARE
- 4 PRINT STRING → A0 = INDIRIZZO STRINGA
- 5 READ INTEGER → A0 = INTEGER LETTO
- 8 READ STRING → A0 = INDIRIZZO BUFFER, A1 = LUNGHEZZA
- 10 EXIT PROGRAM
- 11 PRINT CHARACTER → A0 = CHARAC. DA STAMPARE
- 12 READ CHARACTER → A0 = CHARAC. LETTO

ES:

.TEXT

.GLOBL MAIN:

MAIN:

```
LI A7, 5    # LEGGERE UN INTERO
ECALL      # INTERO MEMORIZZATO IN A0
# STAMPAMO IL VALORE APPENA LETTO
LI A7, 1    # STAMPARE INTERO
ECALL      # STAMPA L'INTERO IN A0
# USCITA PROGRAMMA
LI A7, 10
ECALL
```